

– הרצאה 8 Forms

בל הזכויות שמורות לקרן יעקב 2025

תוכן עניינים

1. מבוא לטפסים
2. פקדי טופס ב-HTML



1. מבוא לטפסים

מבוא לטפסים



- טפסים משמשים לאינטראקציה עם המשתמש: לחיפוש, לרישום, להזנת מידע, לבחירה ועוד.
- טופס מורכב דורש עיבוד של המידע הנשלח מהמשתמש.
עיבוד זה יכול להתרחש בדפדפן על ידי קוד לקוח או קוד בצד השרת של המערכת. על השרת צריכה להיות תוכנית היודעת לזהות את הנתונים הנשלחים מהטופס ולבצע את העיבוד הנדרש.
- עיבוד הנתונים בשרת נעשה באמצעות טכנולוגיה לתכנות בצד השרת כמו: PHP, Node.js, ASP.NET ועוד.
- הנתונים שהמשתמש ממלא בטופס נשלחים לשרת, אל הכתובת שמוגדרת עבורם.

Forms

Join Our Members Club

Full Name:

Password:

E-Mail:

Your Website:

Phone:

Age:

How often do you study new technologies?

Loves Technology: 100

Coupon number:

Address:

Hobbies:

Reading books: ☐

Play with my children: ☐

Sleeping: ☐

Have you been subscribed in the past?

Yes ☐

No ☐

Number of Children:

Upload your image: No file chosen

What languages you speak?

Click for latest news:

Details

Click for latest news:

Latest News

some text goes here..

nfe

הטופס בממשק

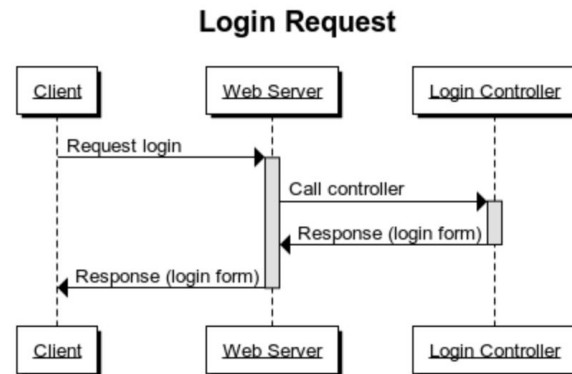
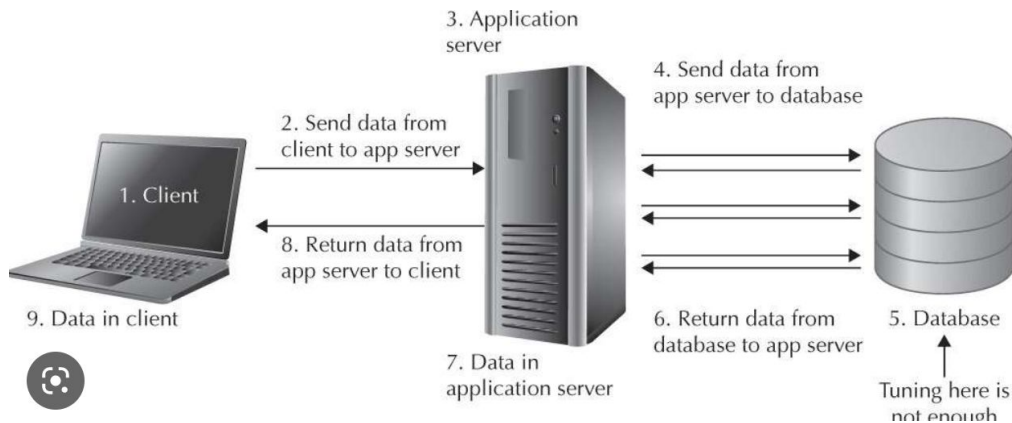
- טופס מורכב ממספר שדות ופקדים:
- שורת טקסט, אזור טקסט, תיבת רשימה, סיסמא, תיבת סימון, כפתור רדיו, שליחה, איפוס נתונים ועוד

גם על מובייל:



צד הלקוח בפיתוח תקשורת שרת-לקוח

- החל משיעור זה אנחנו מתייחסים גם לצד השרת
- בעבודה על טפסים נדרש לתכנת בצד לקוח מול קוד בצד שרת
- הנתונים שהמשתמש ממלא בטופס נשלחים לשמירה ב- DB ומשפיעים על המשך התנהגות צד הלקוח



הטופס בממשק מעוצב עם Bootstrap

Bootstrap Horizontal Form

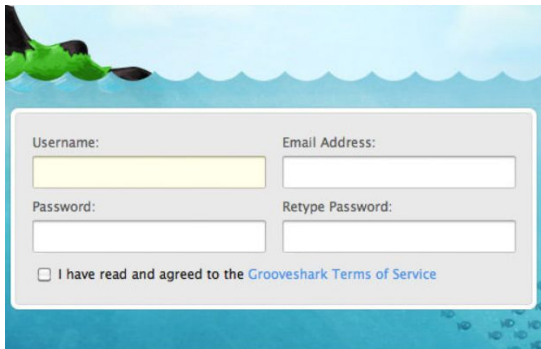
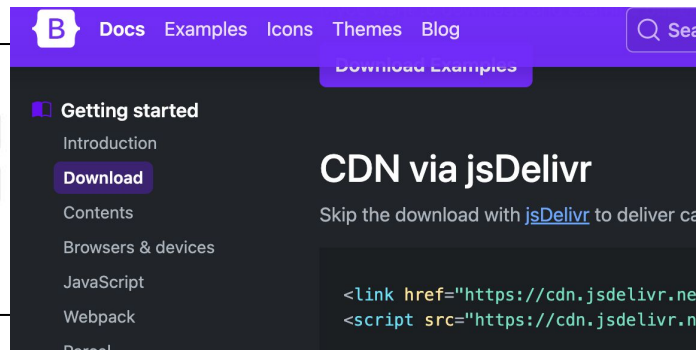


A horizontal form with a teal and orange header bar. It contains an email input field, a password input field, a "Remember me" checkbox, and a "Submit" button.

Email:

Password:

☐ Remember me



A form with a blue and green background. It contains a "Username:" field, an "Email Address:" field, a "Password:" field, and a "Retype Password:" field. Below the fields is a checkbox labeled "I have read and agreed to the Grooveshark Terms of Service".

Username:

Email Address:

Password:

Retype Password:

☐ I have read and agreed to the [Grooveshark Terms of Service](#)



A form with a brown background and a speech bubble shape. It contains a "Name:" field, a "City:" field, an "Email:" field, and a "Message:" text area. Below the fields is a "SEND!" button. At the bottom, it says "CONTACT ME!" in large, bold letters.

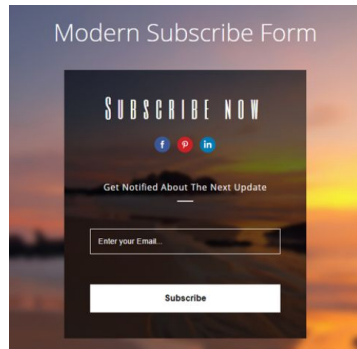
Name:

City:

Email:

Message:

CONTACT ME!

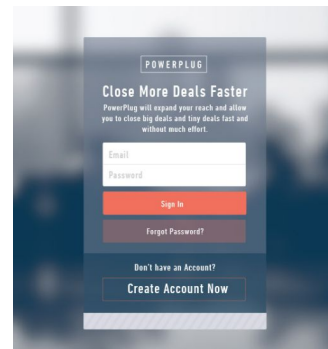


A form with a dark background and a sunset image. It contains a "SUBSCRIBE NOW" heading, social media icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn, and a "Get Notified About The Next Update" text. Below is an "Enter your Email..." input field and a "Subscribe" button.

SUBSCRIBE NOW

Get Notified About The Next Update

Enter your Email...



A form with a dark background and a blue header. It contains a "POWERPLUG" logo, a "Close More Deals Faster" heading, and a "PowerPlug will expand your reach and allow you to close big deals and tiny deals fast and without much effort." text. Below is an "Email" input field, a "Password" input field, a "Sign In" button, a "Forgot Password?" link, and a "Create Account Now" button.

POWERPLUG

Close More Deals Faster

PowerPlug will expand your reach and allow you to close big deals and tiny deals fast and without much effort.

Email:

Password:

[Forgot Password?](#)

Don't have an Account?



2. פקדי טופס ב-HTML

טפסים ב-HTML

● טופס מתחיל בפקודה <form> ונסגר בפקודה </form>

```
7 <form action="http://www.dummy.com/form_details.html" method="post" autocomplete="on">
8 |   <!-- Form fields will be here -->
9 </form>
```

● **action** - הכתובת אליה ישלח הטופס. בדרך כלל, שם של עמוד עם סקריפט בשרת.

אם ה-action ריק הטופס ישלח את המידע לאותו עמוד עצמו.

● **autocomplete** - אם הוא דולק (on) הדפדפן שומר את הערכים המוזנים לו לשדות בזיכרון ובפעם הבאה יציע למשתמש להשתמש בערכים אלו. חדש ב- HTML5.

● **method** - אופן שליחת המידע. יש שתי אפשרויות שליחה:

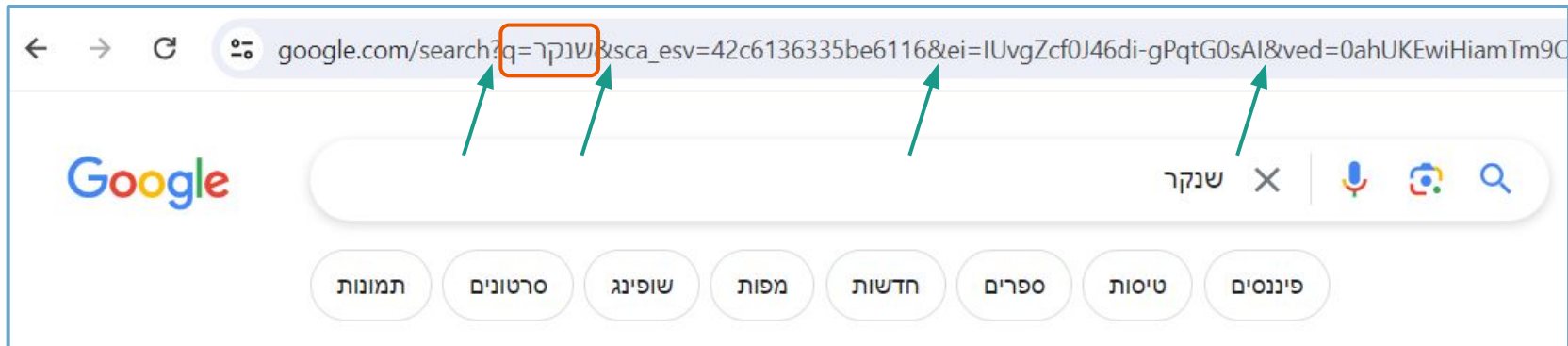
○ **Get** - נשלח בשורת הכתובת (URL) כ-querystring. מוגבל ל- 255 תווים, מגבלה נוספת היא שהתוכן

שישלח ייראה בדפדפן. טוב כשרוצים לשלוח מידע קטן ומהיר ולא מידע רגיש.

○ **Post** - נשלח בקובץ מאחורי הקלעים (לא נראה ב URL). מכיל מידע אינסופי. טוב למידע גדול או מוסתר.

טפסים ב-HTML - המשך

דוגמה לשליחה במתודת get:



טפסים ב-HTML - המשך



- בטופס (שזה צד הלקוח) לכל פקד יש שם וערך המשווים לו. השם מוגדר ע"י המאפיין **name**, וחובה להגדיר אותו. הערך של הפקד מוגדר בתוך המאפיין **value**.
- השרת (המקבל את המידע) מצפה לקבל ערך כלשהו עבור הפקד בשם הזה לדוגמה: שם הפקד - age וערך הפקד - 25

```
name="age" value="25"
```

התגית label

- נהוג להשתמש בתגית <label> כדי לציין ליד כל פקד מה תפקידו
- למשל: "פה מדינים שם משתמש", "יש להקליד תאריך לידה" וכד'.
- כל פקד יכול להיות מוכל בתגית <label>

```
<form action="#" method="get">  
  <label>How old are you?  
    <input name="age">  
  </label>  
</form>
```

How old are you? (1)

- ניתן לעטוף את הפקד עם תגיות label (בדוגמה למעלה) או למקם אותם בנפרד ולקשר ביניהם ע"י id (בדוגמה למטה)

```
<label for="age1">How old are you? (2)</label>  
<input name="age" id="age1">
```

How old are you? (2)

מאפיינים לפקדים

- **tabindex** – קביעת סדר העברת הסמן מפקד לפקד בשלוחצים על הטאב.
- **title** – הגדרת tooltip (תיאור פקד) כמו alt בתגית `<img>`.
במעבר עכבר מעל הפקד יוצג ההסבר שלו, הכתוב בערך של המאפיין `title`.
- **maxlength** – מספר התווים המקסימלי שאפשר להקליד בתוך פקד תיבת טקסט.
- **size** – מספר התווים שהגולש יכול לראות בפקד במבט ראשוני. זו אינה הגדרת רוחב! לדוגמה, אם נגדיר שפקד סיסמא בגודל 6, אפשר יהיה להקליד 20 תווים, אך יראו את 6 התווים הראשונים שהוקלדו.
- **readonly** – הופך את הפקד לכזה שלא ניתן לערוך בו את הנתונים.
- **autocomplete** – ניתן להגדיר מאפיין זה לכל הטופס או לפקד מסוים בלבד. כשמאפיין זה מוגדר, יישמר בזיכרון הערך שהגולש הכניס. כך בפעם הבאה שהגולש ימלא את הטופס, הנתונים שמילא בפעם הקודמת יהיו זמינים עבורו לבחירה ויקלו עליו בתהליך מילוי הפרטים.
- **placeholder** – טקסט לעזרה והסבר, נעלם אוטומטית כשמציבים את הסמן בשדה הפקד.
- **min** and **max** – ערכים אלה מופיעים בפקדי שדות מספר, תאריכים וטווחי מספרים. מציינים את המינימום או/ו המקסימום של הערך שאפשר להקליד בשדה.

המאפיין pattern

- מאפיין חדש ב-HTML5 המאפשר להגדיר מבנה או תבנית, regular expression עבור הערך המוזן בשדה הפקד.
- למשל, אם מוגדרת תבנית של מספרים בלבד, והגולש יזין אותיות וישלח את הטופס, תוצג הודעת שגיאה לגולש, המוגדרת במאפיין title.
- בדוגמה הבאה מוגדרת תבנית של אות בין a ל-c ואחריה ספרה שערכה בין 0 ל-6.

```
<label> Coupon number:  
  <input pattern="[a-c][0-6]" name="coupon" title="A coupon number must be a lower case letter between a-c  
    followed by a digit between 0 to 6">  
</label>
```

Coupon number:



Please match the requested format.

A coupon number must be a lower case letter between a-c followed by a digit between 0 to 6

המאפיין required

- המאפיין required מחייב שיזינו נתון.
- אם הטופס מאמת נתונים, הוא יציג הודעת שגיאה אם המשתמש השאיר שדה חובה ריק
- במקרה של שגיאת משתמש, תוצג הודעה דיפולטית והודעה המוגדרת במאפיין title תוצג כ-tooltip

```
<input type="tel" required name="phone" value="">
```

Phone number:



Please fill out this field.

```
<input type="tel" required name="phone" title="You forgot to fill it" value="">
```

Phone number:



Please fill out this field.

You forgot to fill it

תיבת טקסט input

● תיבה בעלת שורה אחת, בתוכה המשתמש יכול להקליד טקסט. ברירת המחדל.

● תכונות:

- value - ערך השדה שישלח לשרת
- size - אורך מוצג של השדה (בתווים)

```
<label> Input text:  
  <input type="text" name="myName" value="Some Data">  
</label>
```

Input text:

לחצן שליחת הנתונים – submit

- לחצן אשר בלחיצה עליו ישלחו נתוני הטופס, בהתאם לתכונות שהוגדרו בתגית <form>
- תכונות:
 - value – הכיתוב שיופיע על הלחצן

```
7 <form action="#" method="get">
8   <label> Input text:
9   |   <input type="text" name="myName" value="Some Data">
10  </label>
11  <br><br>
12  <input type="submit" value="Submit form">
13
14 </form>
```

Input text:

תיבת אימייל



- תיבה המיועדת להזנת כתובת דוא"ל.
- אם הדפדפן תומך ואם לא הוגדר אחרת - אימות הנתונים יבדוק כתובת דוא"ל תקנית.
- אם הכתובת אינה תקנית, בלחיצה על submit תוצג הודעה בהתאם.
- אם הדפדפן אינו תומך, הוא מתייחס לתיבה זו כשדה text רגיל.
- בטלפון מוצגת מקלדת מותאמת להקלדת מייל, עם קיצורי לחצנים, כולל @.

```
<label> Email:  
|   <input type="email" name="email">  
</label>
```

Email:

! Please include an '@' in the email address. 'aaa' is missing an '@'.

תיבת סיסמה

● תיבה בעלת שורה אחת, בתוכה המשתמש יכול להכניס טקסט אשר מוצג באופן מוצפן.

● תכונות:

○ value - ערך השדה שישלח לשרת.

מומלץ לא לשלוח את ערך הסיסמא ב- GET, אבל אם זה מה שהשרת מצפה לקבל - נשלח כך

```
<label> Password:  
  <input type="password" name="pass" maxlength="8">  
</label>
```

Password:

תיבת כתובת של דומיין - url



- פקד זה מצפה לקבל כתובת דומיין.

- גם במקרה זה (כמו אימייל), תוצג בנייד מקלדת מותאמת המכילה מקשי קיצור עבור כתובות אינטרנט, וביניהם למשל המקש עבור com.

- אם הדפדפן תומך באימות נתונים - הודעת שגיאה תוצג

```
<label> Url:  
  <input type="url" name="urlAddress">  
</label>
```

Url:

Sub  Please enter a URL.

תיבה נסתרת

- תיבה אשר אינה נראית למשתמש ומכילה ערך טקסטואלי רלוונטי לבעל האתר
- תכונות:
 - value - ערך השדה שישלח לשרת.

```
<input type="hidden" name="hide" value="hidden value">
```

- לא נצמיד לתיבה זו תגיות label, למה?

7 `<form action="#" method="get">`
8 `<label> Input text:`
9 `<input type="text" name="myName" value="Some Data">`
10 `</label>`
11 `<br><br>`
12
13 `<label> Url:`
14 `<input type="url" name="urlAddress">`
15 `</label>`
16 `<br><br>`
17
18 `<input type="hidden" name="hide" value="hidden value">`
19
20 `<input type="submit" value="Submit form">`
21 `</form>`

תיבת טלפון

● הפקד מיועד להזנת מספרי טלפון.

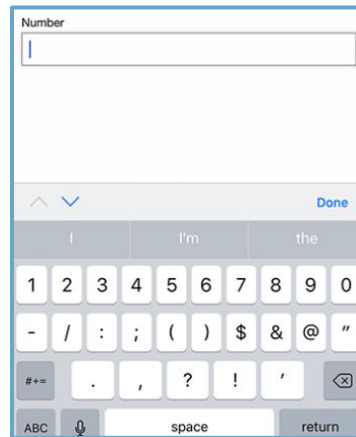
● הערך "tel" אינו כופה שימוש במספרים בלבד, מכיוון שבמדינות שונות נוהגים לכתוב את מספרי טלפון בצורה שונה, כמו למשל ספרות בלבד או אותיות או שילוב ביניהם.

● במכשיר הנייד תוצג מקלדת ספרות במקום מקלדת אותיות, כשהגולש ילחץ בתוך תיבת הפקד כדי להזין בו מספר טלפון.

● לשים לב! להבדיל מפקד בשם number שנראה בהמשך

```
<label> Phone number:  
|   <input type="tel" name="phone">  
</label>
```

Phone number:



The image shows a mobile phone input interface. At the top, there is a text input field labeled "Number" with a cursor. Below the field is a keyboard with a numeric keypad. The keyboard has a "Done" button in the top right corner. The numeric keypad includes digits 0-9, symbols like "#+=", ".", ",", "?", "!", and "'", and a backspace button. The bottom of the keyboard has "ABC", a microphone icon, "space", and "return" buttons.

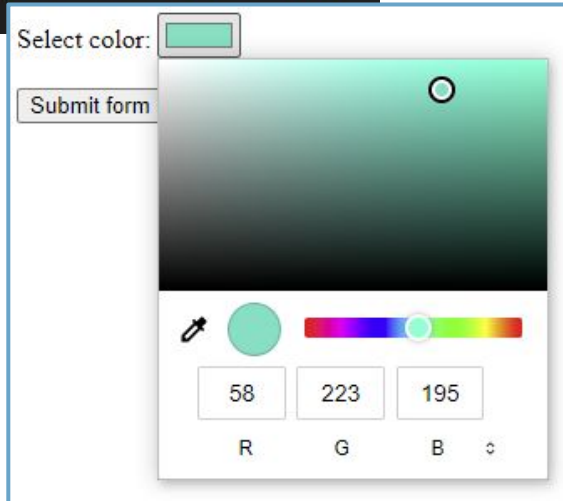
תיבת צבע



- הפקד מאפשר בחירת צבעים מתוך מגוון אפשרויות.

- מרונדר שונה על כל דפדפן ו- OS

```
<label> Select color:  
|   <input type="color" name="color">  
</label>
```



תיבת חיפוש

- פקד חדש ששונה מפקד טקסט רק בפינות המעוגלות, אם הדפדפן תומך בו.
- בדפדפנים מוצג איקס קטן בצד ימין למעלה כשמתחילים להקליד בפנים ובלחיצה על האיקס התוכן מתנקה.

```
<form>  
  <input type="search" name="searchField">  
  <input type="submit" value="Search page">  
</form>
```

value to search



Search page

תיבת מספר

- פקד המספר מיועד להזנת ספרות ולא אותיות (לעומת פקד טלפון)
- אם הדפדפן תומך - יוצגו לחצנים קטנים למעלה ולמטה להגדלת והקטנת הערכים במקום הקלדה
- אם הדפדפן אינו תומך - תוצג תיבת טקסט רגילה בת שורה אחת.

```
<label for="age"> Age:
```

```
<input type="number" name="ageNum" id="age" value="25" min="20" max="120" step="5">
```

```
</label>
```

Age:

מאפיינים נוספים:

- **min** - מציין את הערך המספרי הנמוך ביותר שאפשר להזין.
- **max** - מציין את הערך המספרי הגבוה ביותר שאפשר להזין.
- **step** - דילוג של מספרים ע"י החצים. אם הספרה המוצגת בפקד היא 4, והמאפיין הוא "step=2", אזי בלחיצה על החץ למעלה, תתחלף הספרה 4 בספרה 6.
- **value** - ערך ברירת המחדל. אם לא נשנה - זהו הערך שיישלח לשרת בלחיצה על "שלח" (לעומת placeholder)

● ניתן להגדיר מספרים לא שלמים, לדוגמה "5.8"

תיבת טווח



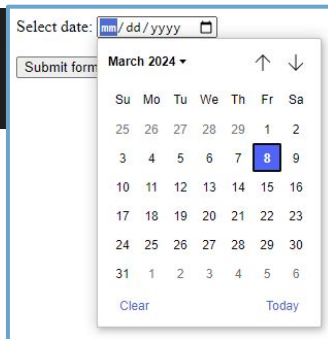
- פקד המציג טווח בין מספרים.
- דפדפנים תומכים יציגו פס נגרר.
- דפדפנים שאינם תומכים בכך יציגו שדה טקסט בן שורה אחת מאפיינים נוספים:
- **min** - מציין את הערך המספרי הנמוך ביותר שאפשר לגרור אליו.
- **max** - מציין את הערך המספרי הגבוה ביותר שאפשר לגרור אליו.
- **step** - דילוג על מספרים. אם המאפיין הוא "step=10", אזי כשהגולש לוחץ על הגרירה תהיינה קפיצות של 10 בין נקודות העצירה על הפס.
- **value** - ערך ברירת המחדל. אם לא נשנה - זהו הערך שיישלח לשרת בלחיצה על "שלח" (לעומת placeholder)

```
<label for="temp"> Temperature:  
  <input type="range" name="tempValue" id="temp" value="21" min="0" max="45" step="10">  
</label>
```

Temperature: 

תיבות תאריכים

```
<label> Select date:  
  <input type="date" name="dateValue">  
</label>
```



● הפקד date מיועד לבחירת תאריך

● הפקד time מיועד לבחירת שעה

● הפקד datetime מיועד לבחירת תאריך ושעה

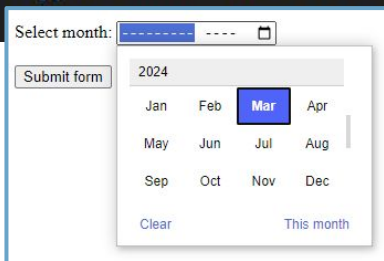
● הפקד week מיועד לבחירת שבוע

● הפקד month מיועד לבחירת חודש

● אם הדפדפן תומך - יוצג לוח ויזואלי

אם הדפדפן אינו תומך - תוצג תיבת טקסט רגילה בת שורה אחת.

```
<label> Select month:  
  <input type="month" name="monthValue">  
</label>
```



● יש אפשרויות להגדרת השעות, החודשים והימים לפי המקובל במדינות שונות.

● גם פה קיימת האפשרות להשתמש במאפיינים min, max, step.

תיבת טקסט textarea



● תיבה שאינה מוגבלת בשורות, בתוכה המשתמש יכול להקליד טקסט.

● שם הפקד name, מציין מהו הערך שנשלח לשרת.

● ערך הפקד value, מציין את התוכן שהוקלד על ידי הגולש בתוך שדה הטקסט.

● מאפיינים נוספים:

○ **cols** - מספר הטורים, רוחב התיבה (ברירת מחדל 20)

○ **rows** - מספר השורות, גובה התיבה (ברירת מחדל 1)

○ אין value כי התוכן בין התגים

```
<label> Address:  
  <textarea name="Address" rows="3" cols="20"></textarea>  
</label>
```

Address:



פקדי בחירה מרובה checkbox

- תיבת סימון checkbox היא תיבה בעלת 2 אפשרויות: מסומנת/לא מסומנת, כאשר הסימון הוא בצורת V.
- בשליחת הטופס, במידה וסומנה התיבה ישלח הערך (value) במידה ולא סומן – לא ישלח כלום.
- שם הקבוצה name, כדי להגדיר קבוצה של פקדים, לכולם יהיה אותו name
- את ערך השדה value, חובה לציין.
- ניתן להוסיף את המאפיין checked – התיבה תהיה מסומנת כברירת מחדל.

```
<h3>Hobbies: </h3>
<label for="books">Reading Books</label>
<input type="checkbox" id="books" name="hobbies" value="Books">
<label for="children">Play with my children</label>
<input type="checkbox" id="children" name="hobbies" value="children">
<label for="sleeping">Sleeping</label>
<input type="checkbox" id="sleeping" name="hobbies" value="Sleeping">
```

Hobbies:

Reading Books ☐ Play with my children ☐ Sleeping ☐

- מומלץ לכתוב גם את התיאור של הפקד וגם את הפקד עצמו יחד בתוך תגית <label>, כך שגם לחיצה על התיאור של הפקד תגרום לסימון הפקד ולא רק לחיצה בתוך התיבה עצמה.

פקדי בחירה בודדת radio buttons

- תיבת רדיו היא תיבה בעלת 2 אפשרויות: מסומנת/לא מסומנת, כאשר הסימון הוא בצורת עיגול.
- בשליחת הטופס, ישלח רק הערך של הכפתור הנבחר (מתוך הקבוצה) במידה ולא נבחר אף כפתור – לא ישלח כלום.
- חובה לבחור רק אחד מהקבוצה. לא ניתן לבטל את הסימון בכפתור, אלא על ידי סימון כפתור אחר מאותה קבוצה. כפתור זה שימושי רק אם הוא חלק מקבוצה של 2 כפתורים לפחות.
- שם הקבוצה name, כדי להגדיר קבוצה של כפתורים, לכולם יהיה אותו name
- את ערך השדה value, חובה לציין.
- ניתן להוסיף את המאפיין checked – התיבה תהיה מסומנת כברירת מחדל (ניתן להגדיר רק אחד בקבוצה).

```
<h3>Gender: </h3>
<label for="male">Male</label>
<input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
<label for="female">Female</label>
<input type="radio" id="female" name="gender" value="female" checked>
```

Gender:

Male ☐ Female ☒

- מומלץ לכתוב גם את התיאור של הפקד וגם את הפקד עצמו יחד בתוך תגית <label>, כך שגם לחיצה על התיאור של הפקד תגרום לסימון הפקד ולא רק לחיצה בתוך העיגול עצמו.

תיבת גלילה select

- תיבה לבחירת אפשרות אחת (או יותר) מתוך מספר אפשרויות.
- שמות נוספים: drop down list או combobox או select
- ניתן לבחור רק אפשרות אחת אלא אם נגדיר אחרת. לבחירת יותר מאפשרות אחת: ctrl/shift במקלדת.
- הפקודה `<select></select>` מייצגת את התיבה עצמה, בתוכה נגדיר את אפשרויות הבחירה באמצעות `<option></option>` כאשר כל option הוא אפשרות אחת.

```
<label>Number of Children:  
  <select name="children">  
    <option value="1">one child</option>  
    <option value="2">2 children</option>  
    <option value="3" selected>3 children</option>  
    <option value="4">4 children</option>  
  </select>  
</label>
```

Number of Children: 3 children ▼

Number of Children: 3 children ▼

one child
2 children
3 children
4 children

Submit form

תיבת גלילה select - המשך

- ההגדרה של ה- select כוללת שני מאפיינים:

שם הפקד name. מוגדר בתגית <select> ומציין את שם הפרמטר שנשלח לשרת.
ערך הפקד value. יש ערך המוגדר לכל תגית <option> ומציין את האפשרות שנבחרה מתוך האפשרויות הנגללות.
המאפיין size מאפשר להגדיר כמה אפשרויות תהיינה מוצגות באופן גלוי עוד לפני שלוחצים על הרשימה לפתוח אותה. במצב זה, ניתן גם להיעזר במאפיין multiple שמאפשר לבחור יותר מאשר שורה אחת.

```
<label>Number of Children:  
  <select name="children" size="3">  
    <option value="1">one child</option>  
    <option value="2">2 children</option>  
    <option value="3" selected>3 children</option>  
    <option value="4">4 children</option>  
  </select>  
</label>
```

Number of Children:

one child
2 children
3 children

פקד להעלאת קובץ file upload

- פקד אשר מציג תיבת טקסט ולצידה לחצן "עיון" (Browse).
- בלחיצה על הלחצן נפתחת תיבת דיאלוג סטנדרטית בה המשתמש יכול לבחור קובץ מהמחשב שלו. לאחר אישור תיבת הדיאלוג, שם הקובץ כולל הנתיב יוצגו בתוך תיבת הטקסט.
- **כדי להעלות בפועל את הקובץ לשרת – יש לכתוב קוד שיבצע זאת.**
- שם הפקד name. מציין את שם הפקד אשר ישלח לשרת.
- ערך הפקד value. הגולש אינו יכול לערוך ערך זה, הערך נקבע על ידי השרת בהתאם לנתיב לקובץ שהגולש בחר בו.

```
<label>Upload your image:
```

```
  <input type="file" name="me">
```

```
</label>
```

Upload your image: Choose File No file chosen

Upload your image: Choose File Pdf106-2022.pdf